

เอกสารอธิบายโปรแกรม Phone Book

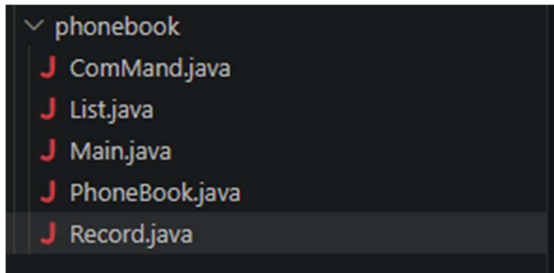
Description

ระบบสมุดโทรศัพท์พัฒนาขึ้นด้วย Java โดยโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในถูกออกแบบขึ้นตามหลักการเขียน

Object Oriented Programming และการใช้ โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น

เพื่อความคุมและจัดการรอบเจกต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดโครงสร้างและการทำงาน ดังนี้

โครงสร้างของโปรแกรม



week2/

└── phonebook/

├── Main.java = จุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

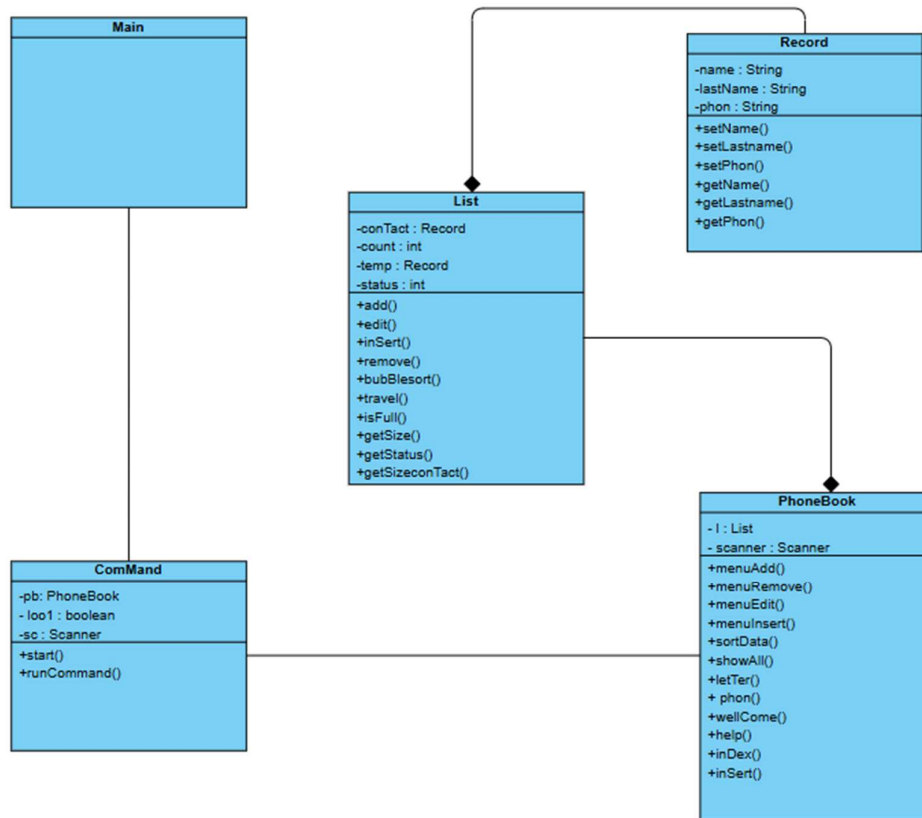
├── ComMand.java = คลาสควบคุมรับคำสั่งและส่งต่อการทำงาน

├── PhoneBook.java = คลาสแสดงเมนูและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า

├── List.java = โครงสร้างข้อมูลจัดการอาร์เรย์เก็บรายชื่อ

└── Record.java = คลาสข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์

Unified Modeling Language โดยใช้ Class Diagram



ความสัมพันธ์ของโปรแกรม Phone Book

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Main กับ ComMand คือ Association

คลาส Main เป็นจุดเริ่มต้นระบบ ทำหน้าที่เรียกใช้งาน คลาส ComMand เพื่อเริ่มต้นการทำงานและควบคุมคำสั่งในระบบ

2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ComMand กับ PhoneBook คือ Association

คลาส ComMand เชื่อมต่อไปยัง PhoneBook เพื่อส่งต่อคำสั่ง ที่รับมาจากผู้ใช้ นำไปประมวลผลต่อในเมนูหลักของสมุดโทรศัพท์

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง PhoneBook กับ List คือ Composition

คลาส PhoneBook ประกอบไปด้วย List ที่อยู่ภายในเพื่อใช้เก็บข้อมูลผู้ติดต่อ ทั้งสองคลาสไม่สามารถแยกจากกันได้

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง List กับ Record คือ Composition

คลาส List เป็นเจ้าของ Record อย่างเด็ดขาด หาก List ถูกทำลาย Record ด้านในจะถูกทำลายไปด้วย

โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น แบบ List

จัดเก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม: มีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ด้วยกันเป็นชุด

เป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น: จัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างที่ข้อมูลเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง

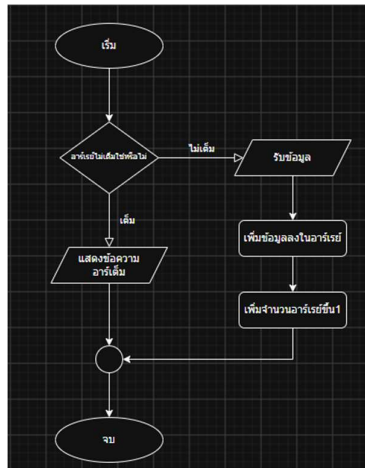
รองรับการดำเนินการพื้นฐาน (Operations): สามารถจัดการข้อมูลได้หลากหลาย เช่น การเพิ่ม, ลบ, แทรก, เรียงลำดับ และค้นหาข้อมูล

สนใจลำดับก่อน-หลัง: ลำดับตำแหน่งของการจัดเก็บข้อมูลมีความสำคัญ (Order matters)

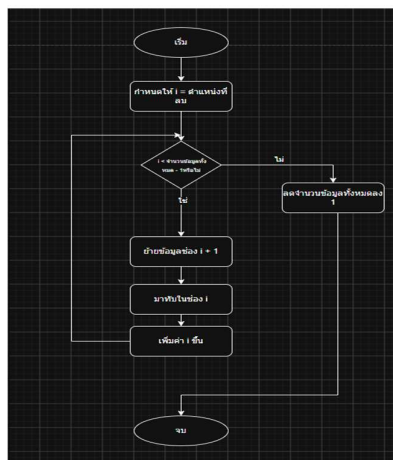
ข้อมูลซ้ำกันได้: อนุญาตให้เก็บข้อมูลที่มีค่าเหมือนกันไว้ใน List เดียวกันได้

ตัวอย่างFlowChart ดำเนินการพื้นฐาน ของ List

1.ตัวนำเนินการ เพิ่ม



2.ตัวนำเนินการ ลบ



Source Code โปรแกรม Phone Book

1.Main.java = จุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

~/ week2 / phonebook / Main.java [fullscreen]

```
package week2.phonebook;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ComMand cm = new ComMand();
        cm.start();
    }
}
```

2. ComMand.java = คลาสควบคุมรับคำสั่งและส่งต่อการทำงาน

~/ week2 / phonebook / ComMand.java [fullscreen]

```
package week2.phonebook;

import java.util.Scanner;

public class ComMand {
    private PhoneBook pb = new PhoneBook();
    private boolean loop1 = true;
    private Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public void start() {
        runCommand();
    }

    public void runCommand() {
        pb.wellCome();
        while (loop1) {
            System.out.print("Command :");
            String comMand = sc.nextLine().trim();
            switch (comMand) {
                case "Add" -> {
                    pb.menuAdd();
                }
                case "Remove" -> {
                    pb.menuRemove();
                }
                case "Edit" -> {
                    pb.menuEdit();
                }
                case "Insert" -> {
                    pb.menuInsert();
                }
                case "Sort" -> {
                    pb.sortData();
                }
                case "Show" -> {
                    pb.showAll();
                }
                case "Help" -> {
                    pb.help();
                }
                case "Exit" -> {
                    loop1 = false;
                }
                default -> {
                    System.out.print("Error:");
                    System.out.println("คำสั่งผิด!");
                }
            }
        }
    }
}
```

3.PhoneBook.java = คลาสแสดงเมนูและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า

~/ week2 / phonebook / PhoneBook.java [fullscreen]

```
package week2.phonebook;

import java.util.Scanner;

public class PhoneBook {
    private List l = new List();
    private Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public void menuAdd() {
        System.out.println("-----เพิ่มรายชื่อ -----");
        String name = letTer("กรอกชื่อ: ");
        String lastName = letTer("กรอกนามสกุล: ");
        String phon = phon("กรอกเบอร์โทร: ");
        l.add(new Record(name, lastName, phon));
        if (l.getStatus() != -1) {
            System.out.println("เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!");
        } else {
            System.out.println("เพิ่มข้อมูลไม่สำเร็จ!");
        }
        System.out.println("-----");
    }

    public void menuRemove() {
        System.out.println("----- ลบข้อมูล -----");

        showAll();

        int index = inDex("กรอกลำดับที่ต้องการลบ (เช่น 1, 2...): ");

        l.remove(index);

        if (l.getStatus() > -1) {
            System.out.println("ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!");
        } else {
            System.out.println("ลบข้อมูลไม่สำเร็จ!");
        }
        System.out.println("-----");
    }

    public void menuEdit() {
        System.out.println("-----แก้ไขรายชื่อ -----");

        showAll();

        int index = inDex("กรอกลำดับที่ต้องการแก้ไข (เช่น 1, 2...): ");

        if (index == -1) {
            System.out.println("แก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จ!");
            return;
        }
        String name = letTer("กรอกชื่อ: ");
        String lastName = letTer("กรอกนามสกุล: ");
        String phon = phon("กรอกเบอร์โทร: ");

        l.edit(index, new Record(name, lastName, phon));

        if (l.getStatus() > -1) {
            System.out.println("แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!");
        } else {
            System.out.println("แก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จ!");
        }
        System.out.println("-----");
    }

    public void menuInsert() {
        System.out.println("-----แทรกรายชื่อ -----");

        showAll();

        int index = inSert("กรอกลำดับที่ต้องการแทรก (เช่น 1, 2...): ");

        if (index == -1) {
            System.out.println("แทรกข้อมูลไม่สำเร็จ!");
            return;
        }

        String name = letTer("กรอกชื่อ: ");
        String lastName = letTer("กรอกนามสกุล: ");
        String phon = phon("กรอกเบอร์โทร: ");

        l.inSert(index, new Record(name, lastName, phon));

        if (l.getStatus() > -1) {
            System.out.println("แทรกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!");
        } else {
            System.out.println("แทรกข้อมูลไม่สำเร็จ! (สมุดโทรศัพท์เต็ม)");
        }
        System.out.println("-----");
    }
}
```

```

public void sortData() {
    System.out.println("---- เรียงข้อมูล ----");
    l.bubBlesort();
    System.out.println("เรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!");
    System.out.println("-----");
}

public void showAll() {
    l.travel();
}

public String letTer(String message) {
    String input = "";
    boolean condition = true;
    while (condition) {
        System.out.print(message);
        input = scanner.nextLine().trim();
        if (input.matches("[a-zA-Z0-9\\s]+")) {
            condition = false;
        } else {
            System.out.println("กรอกได้เฉพาะตัวอักษรเท่านั้น (ห้ามใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์พิเศษ!");
        }
    }
    return input;
}

public String phon(String message) {
    String input = "";
    boolean condition = true;
    while (condition) {
        System.out.print(message);
        input = scanner.nextLine().trim();

        if (input.matches("[0-9]{10,10}$")) {
            condition = false;
        } else {
            System.out.println("เบอร์โทรต้องเป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น!");
        }
    }
    return input;
}

public void wellCome() {
    System.out.println("-----WELCOME TO PHONBOOK-----");
    System.out.println("Add = เพิ่มข้อมูล");
    System.out.println("Remove = ลบข้อมูล");
    System.out.println("Edit = แก้ไขข้อมูล");
    System.out.println("Insert = แทรกข้อมูล");
    System.out.println("Sort = เรียงข้อมูล");
    System.out.println("Show = แสดงข้อมูลฉบับเต็ม");
    System.out.println("Help = แสดงคำสั่ง");
    System.out.println("Exit = ออกโปรแกรม");
    System.out.println("-----");
}

public void help() {
    System.out.println("-----Help-----");
    System.out.println("Add = เพิ่มข้อมูล");
    System.out.println("Remove = ลบข้อมูล");
    System.out.println("Edit = แก้ไขข้อมูล");
    System.out.println("Insert = แทรกข้อมูล");
    System.out.println("Sort = เรียงข้อมูล");
    System.out.println("Show = แสดงข้อมูลฉบับเต็ม");
    System.out.println("Help = แสดงคำสั่ง");
    System.out.println("Exit = ออกโปรแกรม");
    System.out.println("-----");
}

public int inDex(String message) {
    if (l.getSize() == 0) {
        return -1;
    }

    int temp = 0;
    boolean condition = true;

    while (condition) {
        System.out.print(message);
        if (scanner.hasNextInt()) {
            int input = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (input > 0 && input <= l.getSize()) {
                temp = input;
                condition = false;
            } else {
                System.out.printf("ข้อมูลไม่ถูกต้อง! ต้องอยู่ระหว่าง 1 - %d\n", l.getSize());
            }
        } else {
            System.out.println("กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น!");
            scanner.nextLine();
        }
    }
    return temp - 1;
}

```

```

public int insert(String message) {
    if (l.getSize() == 0) {
        return -1;
    }

    int temp = 0;
    boolean condition = true;

    while (condition) {
        System.out.print(message);
        if (scanner.hasNextInt()) {
            int input = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (input > 0 && input <= l.getSizeContact()) {
                temp = input;
                condition = false;
            } else {
                System.out.printf("ข้อมูลไม่ถูกต้อง! ต้องอยู่ระหว่าง 1 - %d\n", l.getSizeContact());
            }
        } else {
            System.out.println("กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น!");
            scanner.nextLine();
        }
    }
    return temp - 1;
}
}

```

4.List.java = โครงสร้างข้อมูลจัดการรายชื่อ

~/ week2 / phonebook / List.java [fullscreen]

```

package week2.phonebook;

public class List {
    private Record conTact[] = new Record[10];
    private int count = 0;
    private Record temp;
    private int status = 0;

    public void add(Record conTact) {
        status = 0;
        if (!isFull()) {
            this.conTact[count] = conTact;
            count++;
        } else {
            System.out.println("สมุดโทรศัพท์เต็มแล้ว!");
            status = -1;
        }
    }

    public void edit(int inDexedit, Record newconTact) {
        status = 0;
        if (inDexedit >= 0 && inDexedit < count) {
            this.conTact[inDexedit] = newconTact;
        } else {
            status = -1;
            System.out.println("ตำแหน่งที่เลือกอยู่นอกขอบเขตข้อมูล!");
        }
    }

    public void insert(int inDexinSert, Record conTact) {
        status = 0;
        if (!isFull()) {
            for (int inDex = count - 1; inDex >= inDexinSert; inDex--) {
                this.conTact[inDex + 1] = this.conTact[inDex];
            }
            this.conTact[inDexinSert] = conTact;
            count++;
        } else {
            status = -1;
            System.out.println("สมุดโทรศัพท์เต็มแล้ว!");
        }
    }
}

```

```

    public void remove(int index) {
        status = 0;
        if (count <= 0 || index < 0 || index >= count) {
            status = -1;
            return;
        }

        for (int i = index; i < count - 1; i++) {
            conTact[i] = conTact[i + 1];
        }

        conTact[count - 1] = null;
        count--;
    }

    public void bubBlesort() {
        for (int inDex = 0; inDex < count - 1; inDex++) {
            for (int inDexall = 0; inDexall < count - 1; inDexall++) {

                Record r1 = this.conTact[inDexall];
                Record r2 = this.conTact[inDexall + 1];

                String fullName1 = (r1.getName() + " " + r1.getLastname()).toUpperCase();
                String fullName2 = (r2.getName() + " " + r2.getLastname()).toUpperCase();

                if (fullName1.compareTo(fullName2) > 0) {
                    temp = this.conTact[inDexall];
                    this.conTact[inDexall] = this.conTact[inDexall + 1];
                    this.conTact[inDexall + 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    public void travel() {
        if (count == 0) {
            System.out.println("ไม่มีข้อมูลในสมุดโทรศัพท์");
        }

        System.out.println("-----");
        System.out.printf("| %-4s | %-13s | %-13s | %-10s |\n", "No.", "Name", "Lastname", "Phone");
        System.out.println("-----");

        for (int inDex = 0; inDex < count; inDex++) {
            Record r = this.conTact[inDex];
            if (r != null) {
                System.out.printf("| %-4d | %-13s | %-13s | %-10s |\n", (inDex + 1), r.getName(), r.getLastname(),
                    r.getPhon());
            }
        }
        System.out.println("-----");
    }

    public boolean isFull() {
        return count == this.conTact.length;
    }

    public int getSize() {
        return count;
    }

    public int getStatus() {
        return status;
    }

    public int getSizeconTact() {
        return this.conTact.length;
    }
}

```


5.Record.java = คลาสข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์

~/ week2 / phonebook / Record.java [fullscreen]

```
package week2.phonebook;

public class Record {

    private String name;
    private String lastName;
    private String phon;

    Record(String name, String lastName, String phon) {
        setName(name);
        setLastname(lastName);
        setPhon(phon);
    }

    public void setName(String name) {
        if (name != null && !name.trim().isEmpty()) {
            this.name = name.trim();
        } else {
            this.name = "Unknown";
        }
    }

    public void setLastname(String lastName) {
        if (lastName != null && !lastName.trim().isEmpty()) {
            this.lastName = lastName.trim();
        } else {
            this.lastName = "Unknown";
        }
    }

    public void setPhon(String phon) {
        if (phon != null && !phon.trim().isEmpty()) {
            this.phon = phon.trim();
        } else {
            this.phon = "Unknown";
        }
    }

    public String getName() {
        return this.name;
    }

    public String getLastName() {
        return this.lastName;
    }

    public String getPhon() {
        return this.phon;
    }
}
```

Result

1.run โปรแกรม

```
torage\as539da05618fc99472b494d7f0f757de\redhat.java\jdt_ws\ENGSE216_b9717d0\bin' 'week2.phonebook.Main'
-----WELCOME TO PHONBOOK-----
Add    = เพิ่มข้อมูล
Remove = ลบข้อมูล
Edit    = แก้ไขข้อมูล
Insert  = แทรกข้อมูล
Sort    = เรียงข้อมูล
Show    = แสดงข้อมูลฉบับเต็ม
Help    = แสดงคำสั่ง
Exit    = ออกโปรแกรม
-----
Command :[]
```

2. Add = เพิ่มข้อมูล

```
-----เพิ่มรายชื่อ-----
Command :Add
กรอกชื่อ: kitsanapong
กรอกนามสกุล: Chaisu
กรอกเบอร์โทร: 0871803361
เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว !
-----
Command :[]
```

3. Remove = ลบข้อมูล

```
-----ลบข้อมูล-----
Command :Remove
-----
| No. | Name           | Lastname   | Phone      |
-----
| 1   | kitsanapong    | Chaisu     | 0871803361 |
-----
กรอกลำดับที่ต้องการลบ (เช่น 1, 2...): 1
ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว !
-----
Command :Show
ไม่มีข้อมูลในสมุดโทรศัพท์
-----
| No. | Name           | Lastname   | Phone      |
-----
-----
```

4. Edit = แก้ไขข้อมูล

```
Command :Edit
-----แก้ไขรายชื่อ-----
-----
| No. | Name          | Lastname   | Phone      |
-----
| 1   | Kitsanapong   | chaisu     | 0871803361 |
-----
กรอกลำดับที่ต้องการแก้ไข (เช่น 1, 2...): 1
กรอกชื่อ: Hi
กรอกนามสกุล: Rmutl
กรอกเบอร์โทร: 0650140242
แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!
-----
Command :show
Error:คำสั่งผิด!
Command :Show
-----
| No. | Name          | Lastname   | Phone      |
-----
| 1   | Hi            | Rmutl      | 0650140242 |
-----
```

5. Insert = แทรกข้อมูล

```
Command :Insert
-----แทรกรายชื่อ-----
-----
| No. | Name          | Lastname   | Phone      |
-----
| 1   | Hi            | Rmutl      | 0650140242 |
-----
กรอกลำดับที่ต้องการแทรก (เช่น 1, 2...): 1
กรอกชื่อ: Kitsanapong
กรอกนามสกุล: chaisu
กรอกเบอร์โทร: 0871803361
แทรกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!
-----
Command :show
Error:คำสั่งผิด!
Command :Show
-----
| No. | Name          | Lastname   | Phone      |
-----
| 1   | Kitsanapong   | chaisu     | 0871803361 |
| 2   | Hi            | Rmutl      | 0650140242 |
-----
```

6. Sort = เรียงข้อมูล

```
Command :Sort
---- เรียงข้อมูล ----
เรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!
-----
Command :Show
-----
| No. | Name          | Lastname   | Phone      |
-----
| 1   | Hi            | Rmutl      | 0650140242 |
| 2   | Kitsanapong   | chaisu     | 0871803361 |
-----
```

7. Show = แสดงข้อมูลฉบับที่ก

Command :Show

No.	Name	Lastname	Phone
1	Hi	Rmutl	0650140242
2	Kitsanapong	chaisu	0871803361

8. Help = แสดงคำสั่ง

Command :Help

-----Help-----

Add = เพิ่มข้อมูล
Remove = ลบข้อมูล
Edit = แก้ไขข้อมูล
Insert = แทรกข้อมูล
Sort = เรียงข้อมูล
Show = แสดงข้อมูลฉบับที่ก
Help = แสดงคำสั่ง
Exit = ออกโปรแกรม

Command :

9. Exit = ออกโปรแกรม

Command :Exit

PS D:\se-p2-t1\ENGSE216>